எடுத்துக்காட்டு 4.5 ஒரு நபர் ஒரு மகிழுந்து வாங்க விரும்புகிறார், சந்தையில் இரண்டு வகையான வியாபார முத்திரை மகிழுந்துகள் உள்ளன. மேலும் ஒவ்வொரு வியாபார முத்திரை மகிழுந்திலும் 3 வெவ்வேறு வகைகள் உள்ளன. மேலும் இந்த ஒவ்வொரு வகையிலும் 5 வெவ்வேறு நிறங்களில் மகிழுந்துகள் வருகின்றன. எத்தனை வழிகளில் மகிழுந்துகளை அவரால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்?

தீர்வு:

ஒரு மகிழுந்து வாங்க ஒரு வியாபார முத்திரை, ஒரு வகை மற்றும் ஒரு நிறம் ஆகியவற்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். மகிழுந்தின் வியாபார முத்திரையைத் தேர்ந்தெடுக்க 2 வழிகளும் ஒவ்வொரு வியாபார முத்திரைக்கும் மகிழுந்தின் வகையை தேர்ந்தெடுக்க 3 வழிகளும் ஒவ்வொரு வகையிலும் நிறங்களை தேர்ந்தெடுக்க 5 வழிகளும் உள்ளன. எனவே, பெருக்கல் விதியின் படி, $2\times3\times5 = 30$ வழிகளில் மகிழுந்துகளை தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.6 காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஜவுளிக்கடையில் ஒரு பெண் ஒரு பட்டுப் புடைவையையும், ஒரு சுங்குடி புடவையையும் வாங்க நினைக்கிறார். கடையில் 20 வெவ்வேறு வகையான பட்டுப் புடவைகளும், 8 வெவ்வேறு வகையான சுங்குடி புடவைகளும் உள்ளன. புடவைகளை எத்தனை வகையில் அவரால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்?

தீர்வு:

ஒரு பெண் ஒரு பட்டு புடவையும் மற்றும் ஒரு சுங்குடி புடவையையும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அந்த பெண் பட்டுப் புடவையைத் தேர்ந்தெடுக்க 20 வழிகளும் சுங்குடி புடவையை தேர்ந்தெடுக்க 8 வழிகளும் உள்ளன. இந்த இரண்டு புடவைகளையும் தேர்ந்தெடுக்க பெருக்கல் விதிப்படி, $20 \times 8 = 160$ வழிகள் உள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 4.7 ஒரு கிராமத்தில் உள்ளவர்களில் 80 சதவீதம் பேர் தென்னந்தோப்பையும், 65 சதவீதம் பேர் நெல் வயலையும் வைத்துள்ளனர். குறைந்தபட்சம் எத்தனை சதவீதம் பேர் இரண்டையும் வைத்திருப்பார்கள்?

தீர்வு:

தென்னந்தோப்பை வைத்திருப்பவர்களின் சதவீதத்தை $n(C)$ எனவும் நெல்வயலை வைத்திருப்பவர்களின் சதவீதத்தை $n(P)$ எனவும் கொள்க. இங்கு $n(C) = 80,\ n(P) = 65$ என கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. சேர்த்தல் – நீக்கல் கொள்கையின் படி, $n(C \cap P) = n(C) + n(P) - n(C \cup P)$ $n(C \cup P)$ –ன் பெரும மதிப்பு 100. எனவே, $n(C \cap P)$ –ன் குறைந்தபட்ச மதிப்பு $80 + 65 - 100 = 45$.

எனவே, குறைந்தபட்சம் 45 சதவீதம் பேர் இரண்டையும் வைத்திருப்பார்கள்.

குறிப்பு: அடுத்துவரும் கணக்குகளில் 'எழுத்துச்சரம்' என்ற கருத்தை பயன்படுத்த உள்ளோம். எழுத்துச்சரம் என்பது எழுத்துகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையாக அமைப்பது ஆகும். a, b, c மற்றும் d என்ற எழுத்துகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் மூன்று எழுத்துச் சரங்களை aaa, abb, bda, dca, cdd,... என எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.8

(i) BIRD என்ற ஆங்கில வார்த்தையில் உள்ள 4 எழுத்துகளையும் பயன்படுத்தி எழுத்துகள் திரும்ப வராமல் எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கலாம்.

(ii) PRIME என்ற ஆங்கில வார்த்தையில் உள்ள 5 எழுத்துகளையும் பயன்படுத்தி எழுத்துகள் திரும்ப வராமல் எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கலாம்.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 197 11/11/2024 14:42:30